



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Série de Fourier

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

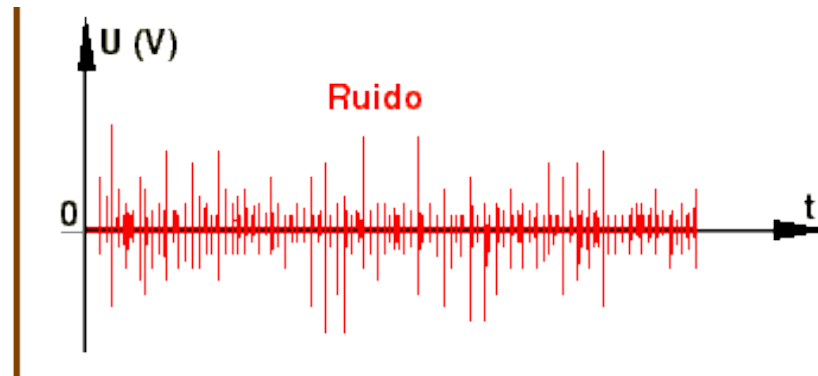
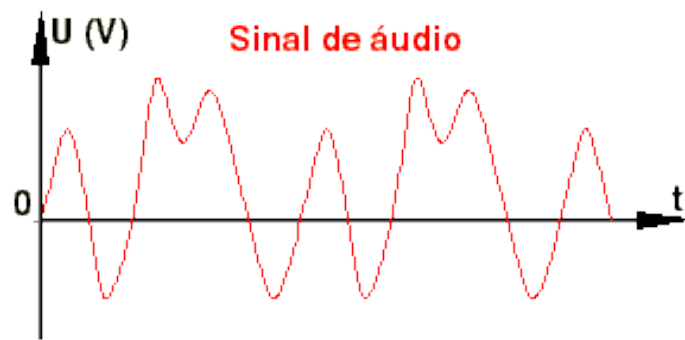
“ A série e a Integral de Fourier englobam um dos desenvolvimentos matemáticos mais produtivos e bonitos, que funciona como instrumento para vários problemas na área da matemática, ciências e engenharia. Maxwell ficou tão admirado com a beleza da Série de Fourier que ele a chamou de um grande poema matemático. Na Engenharia Elétrica, assim como na Engenharia da Computação, ele é fundamental a áreas de comunicação, processamento de sinais e diversas outras áreas, incluindo antenas.”

Lathi, B. P. Sinais e Sistemas Lineares. Porto Alegre, Bookman, 2007. p.

544

INTRODUÇÃO

Introdução



Introdução

A ideia de Fourier !!!

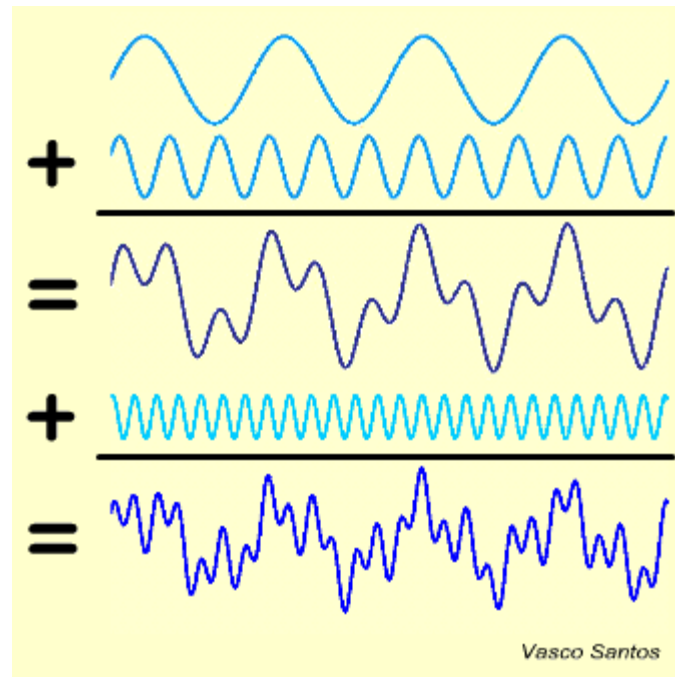
“Representar um função periódica por uma soma de senóides”

O estudo de sinais e sistemas, usando representações senoidais é denominado de análise de Fourier em homenagem a Joseph Fourier (1768-1830), por sua contribuição à teoria de representação de funções através da soma ponderada de senóides complexas.

Introdução

A ideia de Fourier !!!

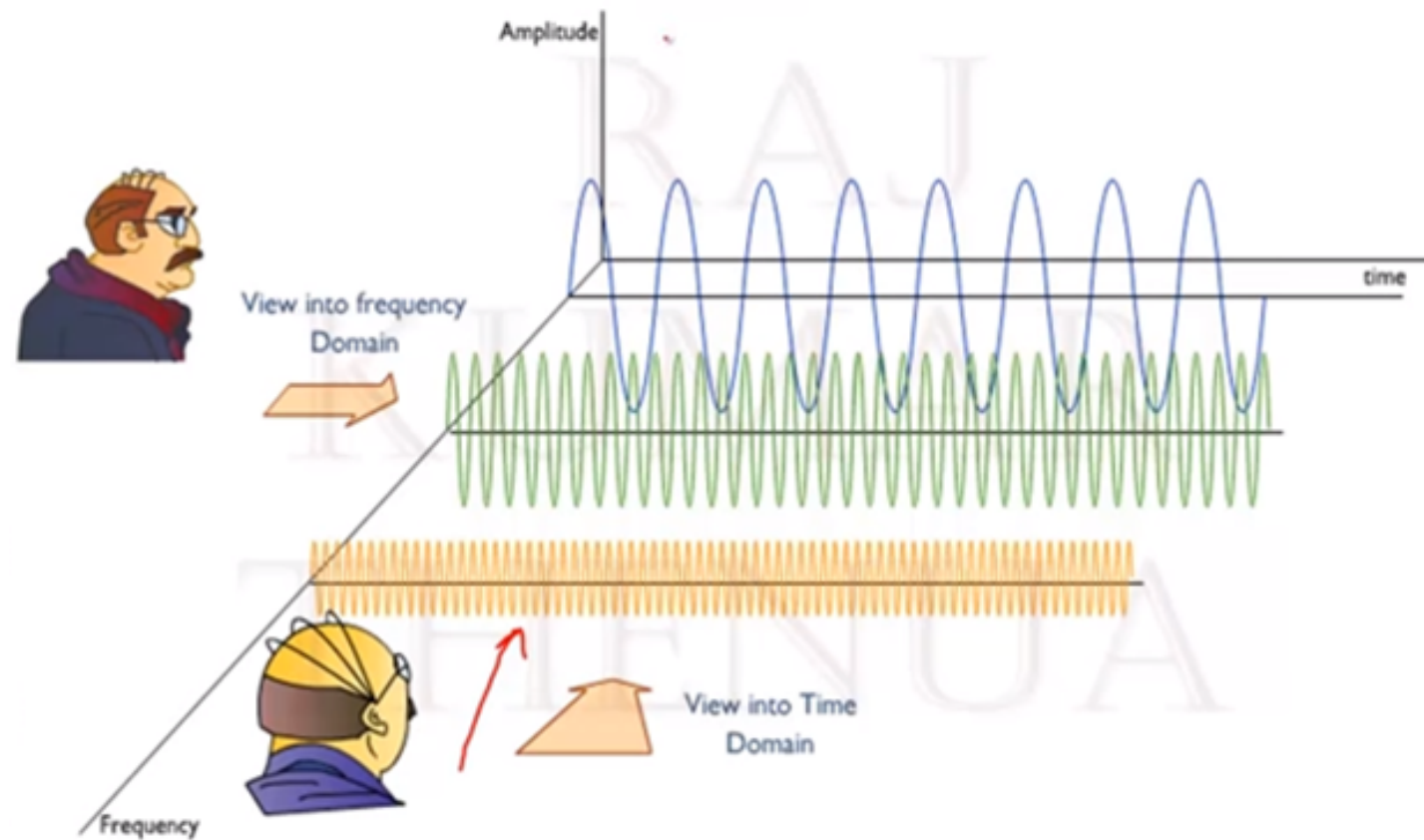
“Representar um função periódica por uma soma de senóides”



Introdução

- A representação de Fourier para sinais é realizada através da soma ponderada de funções senoidais complexas. Se este sinal for aplicado a um sistema LTI, a saída do sistema será uma superposição ponderada das respostas do sistema a cada uma das senóides complexas que compõe o sinal de entrada, procedimento similar àquele realizado para somatória ponderada dos impulsos para a integral de convolução.
- Este paradigma baseado em soma de senóides complexas, proporciona um novo ponto de vista para análise de sinais, que geralmente é conhecido como **análise em frequência**.

Introdução



Sinais Periódicos de Tempo Contínuo: A Série de Fourier (SF)

Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

- Considere a representação de sinais periódicos como a soma ponderada de senóides complexas.
- O período do sinal resultante da soma de senóides é dada pelo mínimo múltiplo comum dos períodos dos sinais que compõe o sinal resultante.
- Isso implica que a frequência de cada senóide complexa deve ser um múltiplo inteiro da frequência fundamental do sinal.

Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

- Se $x(t)$ é um sinal periódico de tempo contínuo com período T , nós podemos representá-lo através da SF por

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sen n\omega_0 t)$$

- Aqui, a frequência de cada senoíde complexa é dada por $n\omega_0$, com um período comum T .
- A senoíde cuja frequência é um múltiplo inteiro de uma frequência fundamental, é chamada de harmônica desta frequência fundamental. Assim, $n\omega_0$ é a n -ésima harmônica de ω_0

Sinais Periódicos de Tempo Contínuo: A Série de Fourier (SF)

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sen n\omega_0 t)$$

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos n\omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sen n\omega_0 t dt$$

Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

A série de Fourier pode expressar sinais reais e complexos;

Quando é sabido que o sinal é real, então pode ser usada a forma compacta da Série de Fourier:

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$$

$$C_0 = a_0$$

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\theta_n = \tan^{-1} \frac{-b_n}{a_n}$$

Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

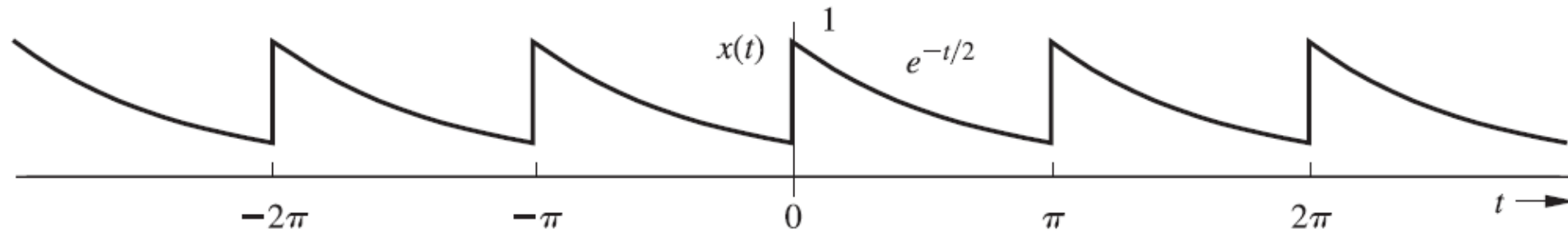
Pela análise da forma compacta da Série de Fourier, percebe-se que, para cada frequência harmônica, há uma amplitude C_n e uma fase θ_n diferentes;

- Os valores podem ser colocados em gráficos de amplitude ($C_n \times \omega$) e de fase ($\theta_n \times \omega$);
- Esses gráficos são chamados de Espectro de Fourier.

Exercícios

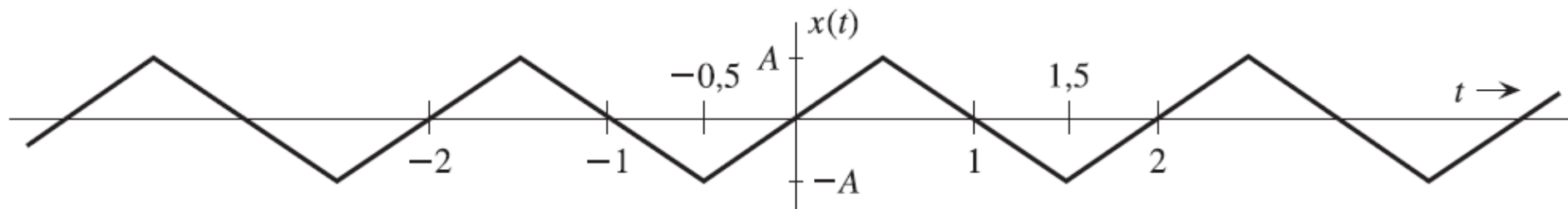
$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$
$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Determine a Série Trigonométrica Compacta de Fourier do sinal periódico $x(t)$ abaixo. Trace o espectro de amplitude e fase de $x(t)$.



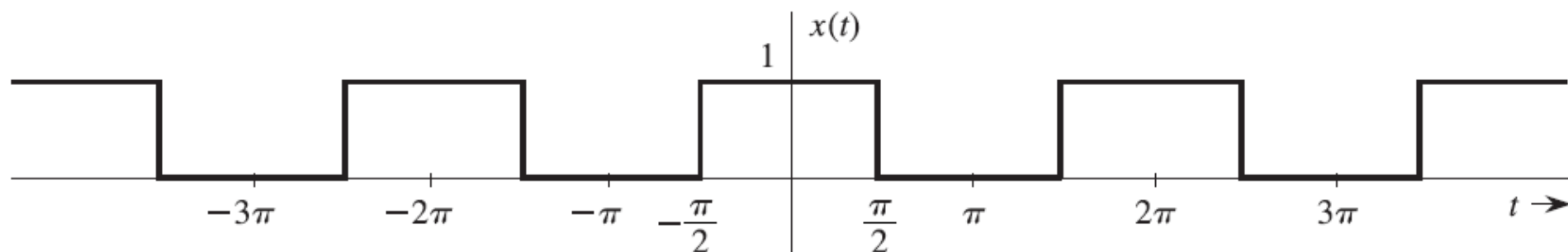
Exercícios

Determine a Série Trigonométrica Compacta de Fourier do sinal triangular periódico $x(t)$ abaixo. Trace o espectro de amplitude e fase de $x(t)$.



Exercícios

Determine a Série Trigonométrica Compacta de Fourier do sinal de pulso quadrado abaixo. Trace o espectro de amplitude e fase de $x(t)$.



Simetria de Sinais

- Todo sinal par possui os termos $b_n = 0$ em sua série de Fourier;
- Todo sinal ímpar possui $a_n = 0$;
- Todo o sinal par ou ímpar pode ser integrado por metade do período para achar seus coeficientes.

- **Sinal par:**

$$a_0 = \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t) dt \quad ; \quad a_n = \frac{4}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t) \cos n\omega_0 t dt \quad ; \quad b_n = 0$$

- **Sinal ímpar:**

$$a_0 = \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t) dt \quad ; \quad a_n = 0 \quad ; \quad b_n = \frac{4}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} x(t) \sen n\omega_0 t dt$$

Convergência da Série de Fourier

- A soma infinita da representação de $x(t)$ pela SF pode não convergir para todos os sinais.

Para garantir a convergência da Série de Fourier, a energia do sinal periódico deve ser finita dentro de um período

$$\int_{T_0} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Convergência da Série de Fourier

- Para a SF de $x(t)$ convergir, precisamos que ele obedeça as condições de *Dirichlet*:
 1. Em qualquer período, $x(t)$ deve ser absolutamente integrável, ou seja, $\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$
 2. Em qualquer período de $x(t)$ existe um número finito de máximos e mínimos.
 3. $x(t)$ deve ter um número finito de descontinuidades em um período.

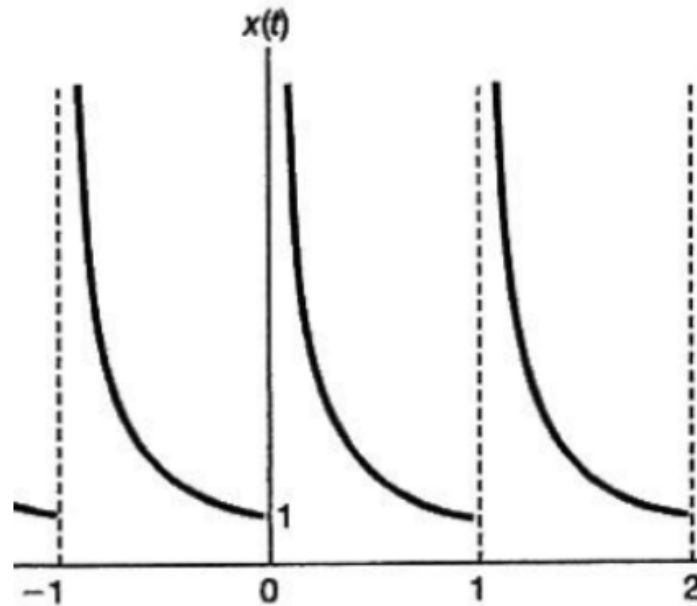
Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

Convergência da Série de Fourier

1. Em qualquer período, $x(t)$ deve ser absolutamente integrável, ou seja, $\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$

Exemplo:



Este sinal não é
absolutamente
integrável no período

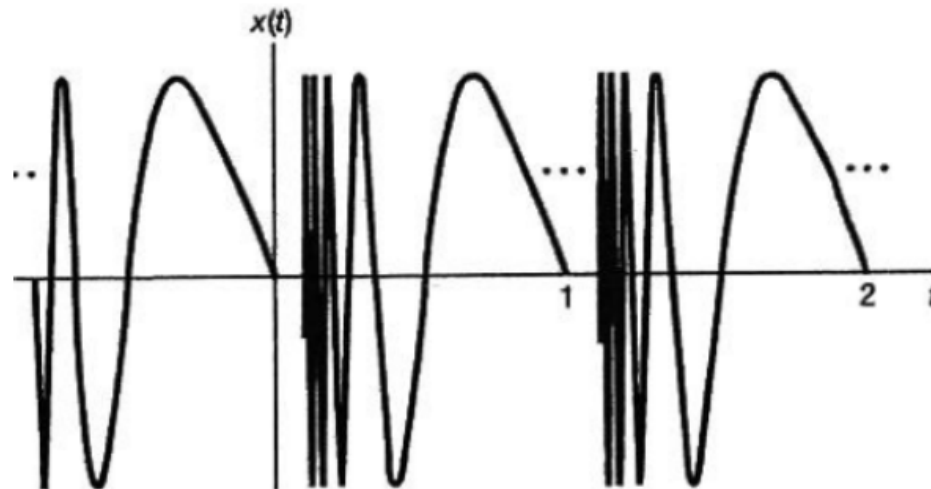
Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

Convergência da Série de Fourier

2. Em qualquer período de $x(t)$ existe um número finito de máximos e mínimos.

Exemplo: $x(t) = \text{sen} \left(\frac{2\pi}{t} \right)$



Sinal com número infinito de máximos e mínimos no período

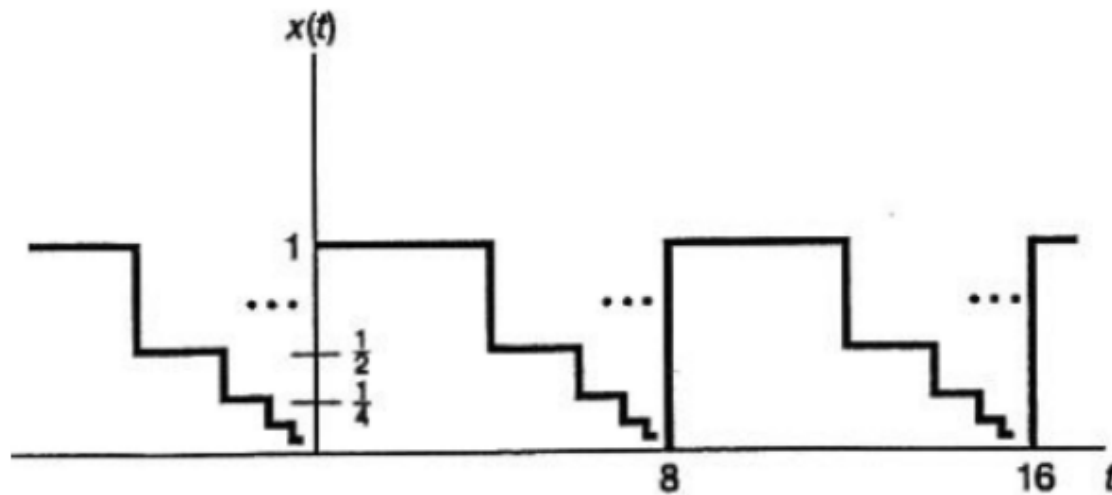
Sinais Periódicos de Tempo Contínuo:

A Série de Fourier (SF)

Convergência da Série de Fourier

3. $x(t)$ deve ter um número finito de descontinuidades em um período.

Exemplo:

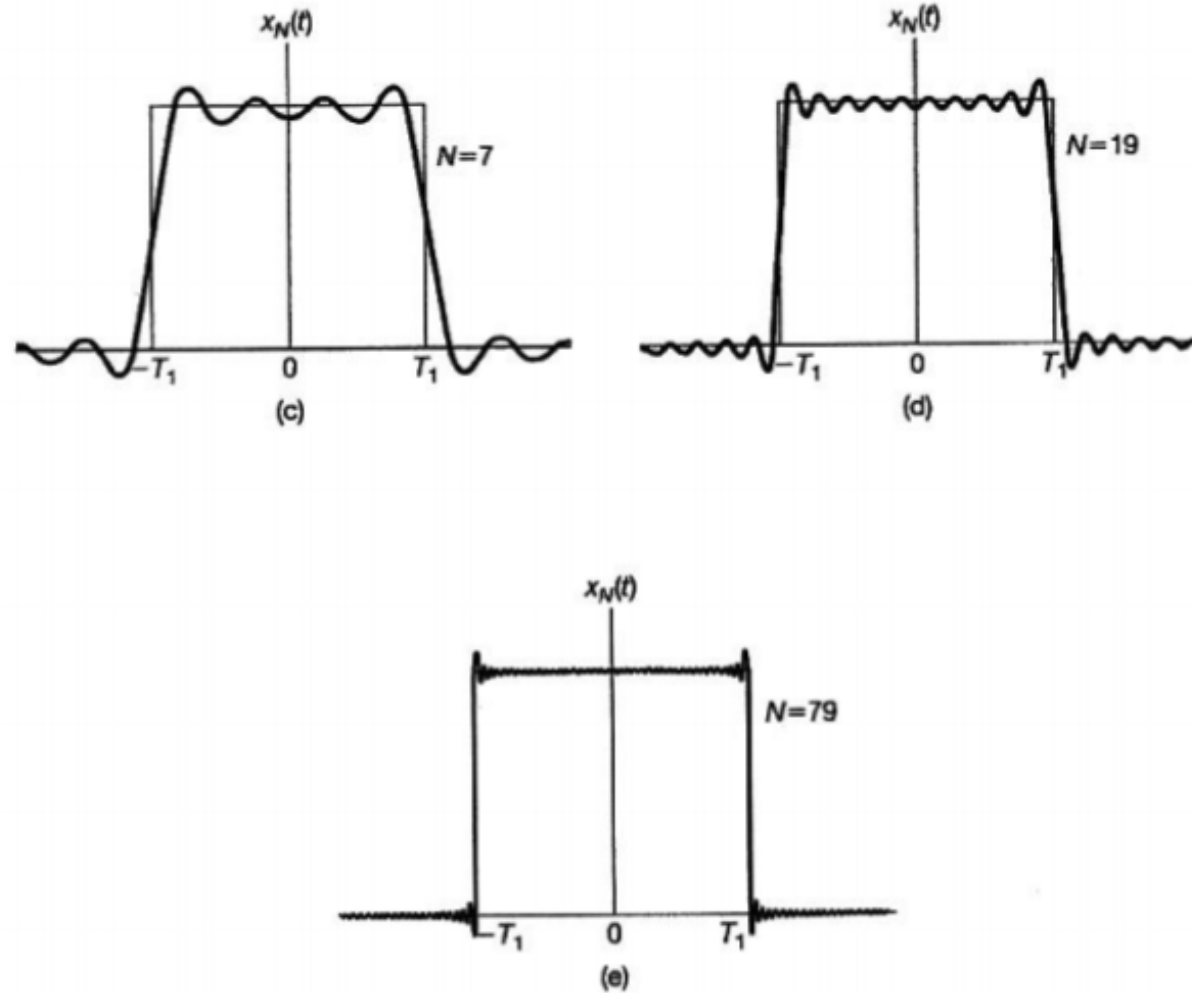


Sinal com infinitas
descontinuidades em um
período

O fenômeno de Gibbs

- No século XIX, *J. Willard Gibbs* mostrou que algumas oscilações ocorrem em regiões de descontinuidade, mesmo para sinais que obedecem as condições de *Dirichlet*.
- O primeiro máximo varia pouco, mas sua localização se aproxima de $x = 0$ quando adicionamos mais componentes senoidais na representação do sinal.
- Para fins práticos, quando sinais com descontinuidades são representados pela SF, várias componentes devem ser usadas para que a energia destas ondulações seja desprezível.

O fenômeno de Gibbs



A Série Exponencial de Fourier

- Utilizando a identidade de Euler, podemos obter a série de Fourier em forma exponencial:

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}$$

onde

$$D_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t}$$

A Série Exponencial de Fourier

- Através da equação, pode-se perceber que

$$D_0 = a_0$$

$$D_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$$

$$D_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + jb_n)$$

- Se $x(t)$ é real

$$D_{-n} = D_n^*$$

A Série Exponencial de Fourier

- Se $x(t)$ é real

$$D_{-n} = D_n^*$$

$$D_n = \frac{1}{2} C_n e^{j\theta}$$

$$D_{-n} = \frac{1}{2} C_n e^{-j\theta}$$

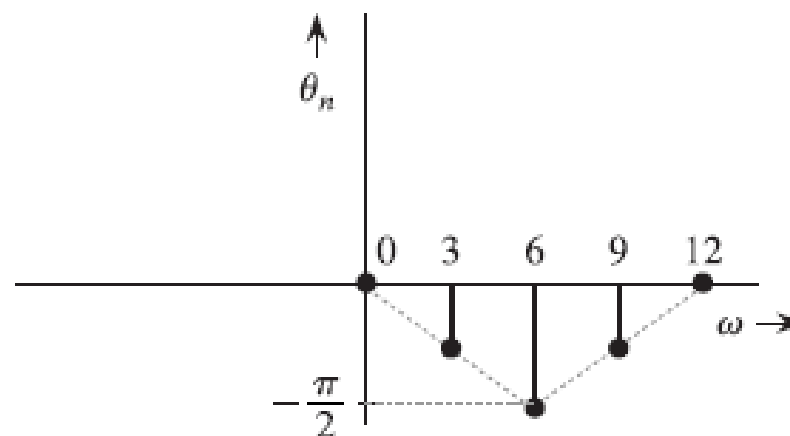
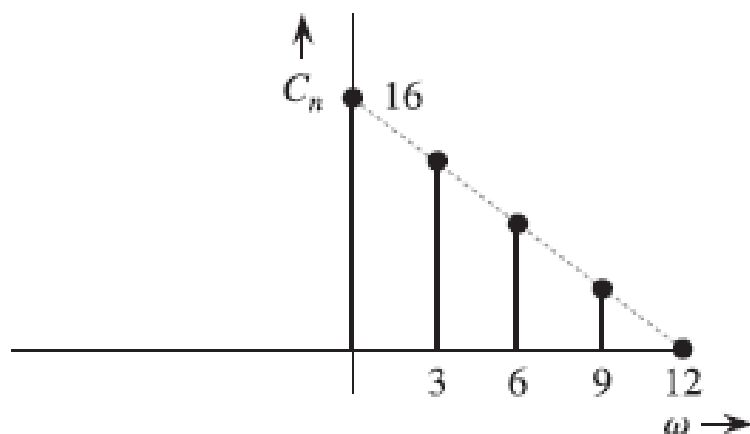
$$D_0 = a_0 = C_0$$

A Série Exponencial de Fourier

- O espectro de amplitude da série exponencial de Fourier possui valores para frequências negativas e positivas;
- Em comparação com o espectro da série trigonométrica de Fourier compacta:
 - A componente dc possui mesmo valor: $D_0 = a_0 = C_0$;
 - As amplitudes das componentes D_n e D_{-n} são iguais e equivalentes à metade da amplitude de C_n ;
 - A fase de D_n é igual à fase de C_n , enquanto a fase de D_{-n} é igual ao negativo da fase de C_n .

Exercícios

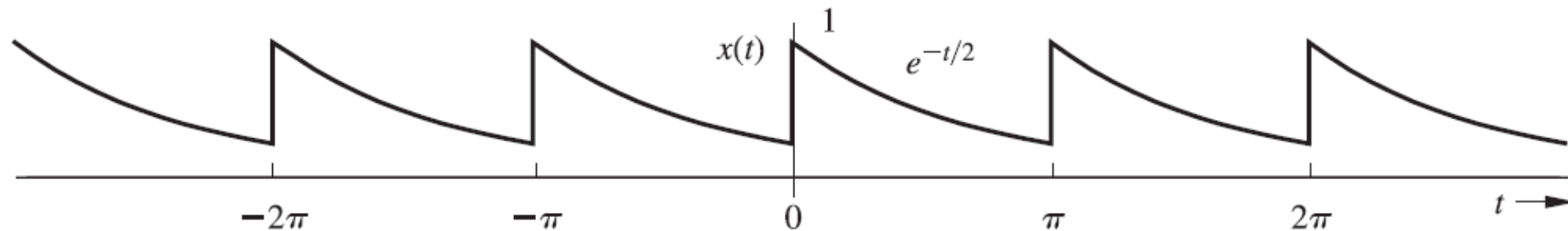
O espectro de trigonométrico de Fourier de um certo sinal $x(t)$ é apresentado a seguir. Trace o espectro exponencial de Fourier correspondente.



Exercícios

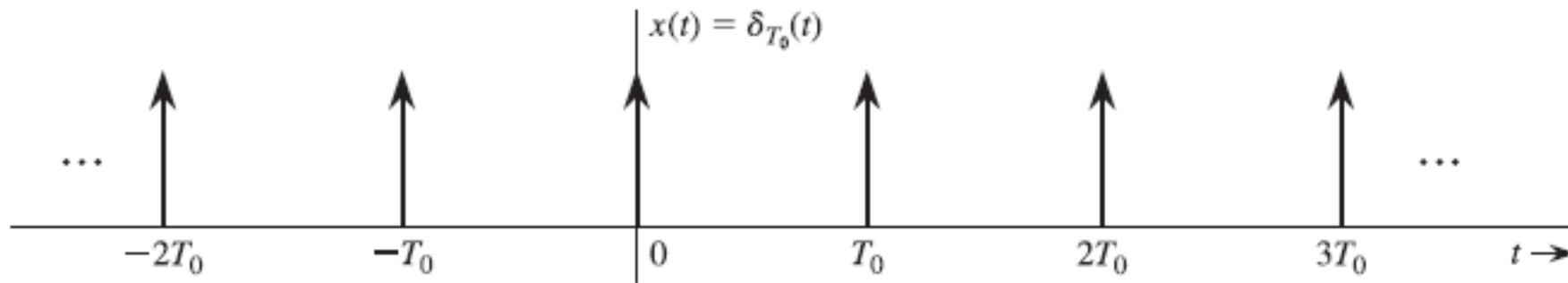
$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$
$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Determine a Série Exponencial de Fourier do sinal periódico $x(t)$ abaixo. Trace o espectro de amplitude e fase de $x(t)$.



Exercícios

Determine a Série Exponencial de Fourier do sinal periódico $x(t)$ abaixo. Trace o espectro de amplitude e fase de $x(t)$. A partir do resultado, determine o espectro de acordo com a série trigonométrica de Fourier e escreva sua equação.



Teorema de Parseval

- Pelo teorema de Parseval, a potência de um sinal $x(t)$ expresso em série de Fourier é igual à potência de suas componentes de Fourier:

$$P_x = C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2$$

- Na forma exponencial:

$$P_x = D_0^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |D_n|^2$$